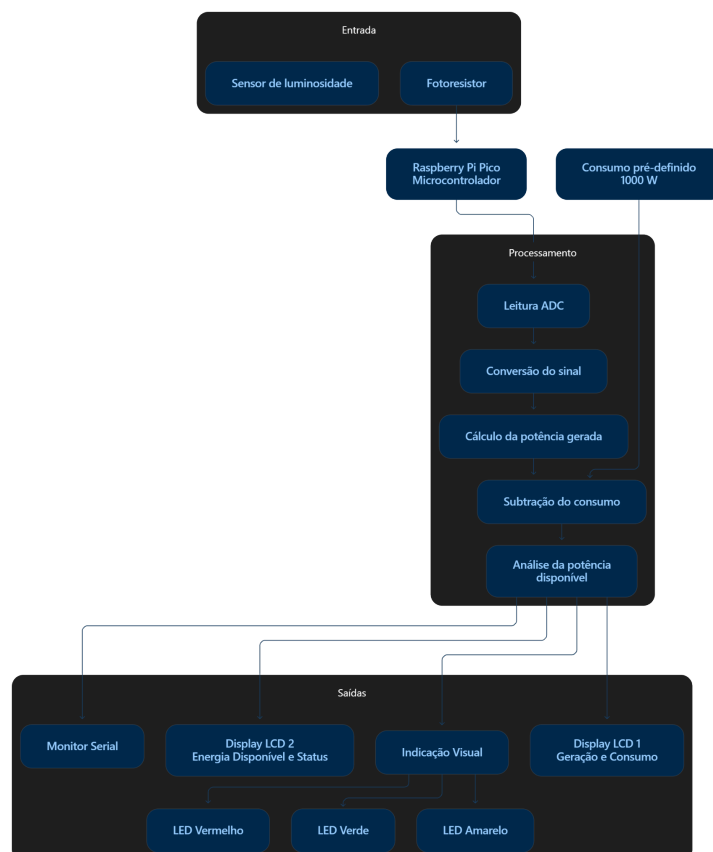


GoodCharge AI

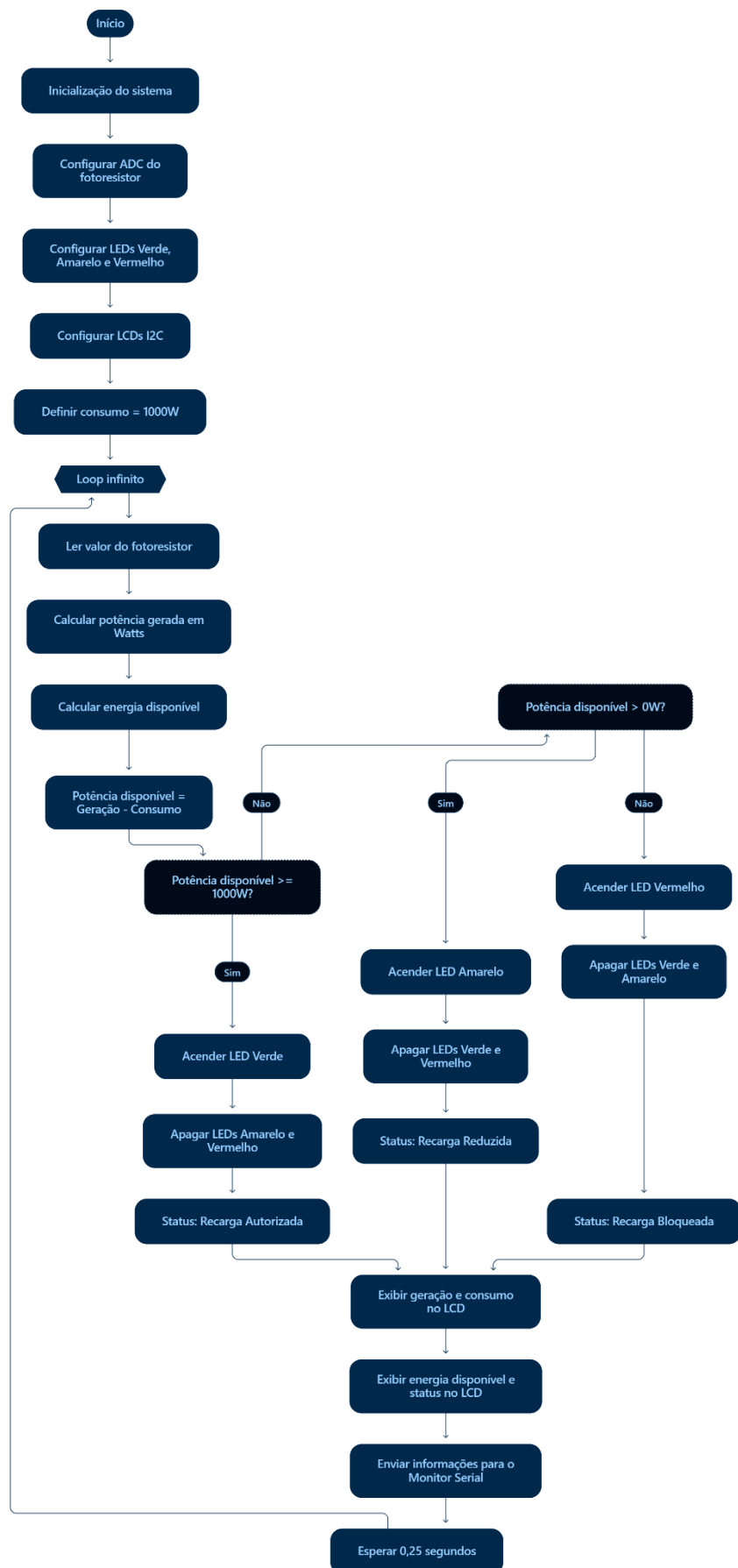
Integrante	RM
Davi Pacheco	569487
Gabriel Silveira	568910
Henrique Aragão	570529
André Félix	571691
João Vitor Jun	572079

Esquemas de integração de componentes

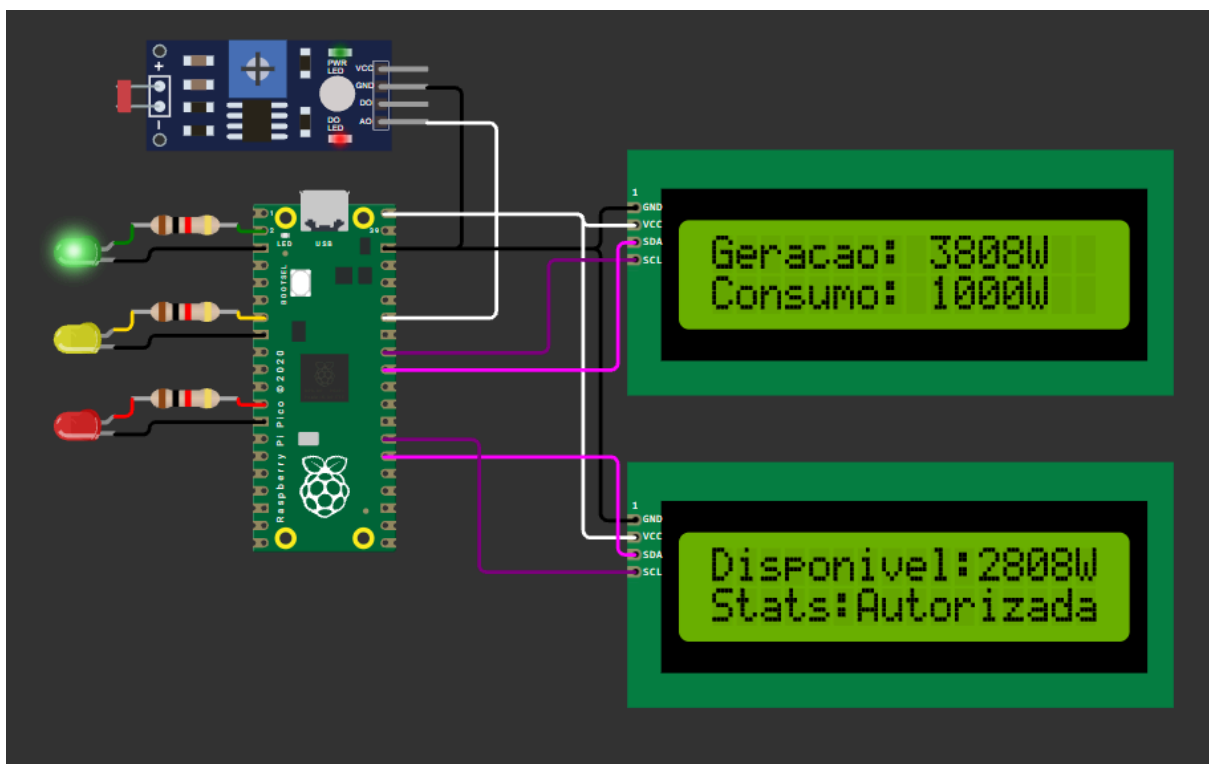
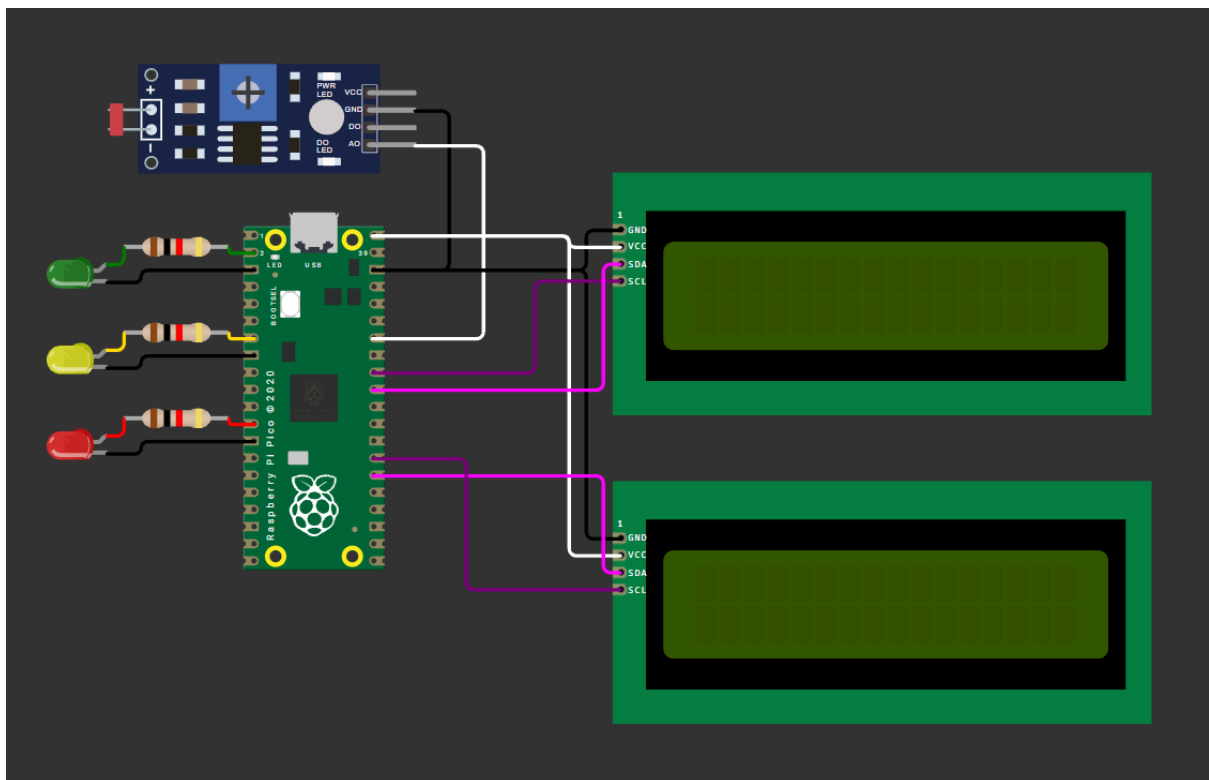
Diagrama de Blocos



Fluxograma



Imagens do protótipo



Justificativa técnica das escolhas

Raspberry Pi Pico

O Raspberry Pi Pico foi escolhido como unidade central de processamento devido à sua capacidade de operar com linguagem de programação de alto nível, como o MicroPython, aliada ao baixo custo de aquisição. Essa combinação facilita o desenvolvimento, a programação e a manutenção do projeto, tornando a plataforma adequada para aplicações de prototipagem e sistemas embarcados.

Além disso, o microcontrolador possui entradas e saídas digitais e analógicas suficientes para realizar a leitura do sensor, processar os dados e controlar os dispositivos de indicação e visualização. Sua capacidade de processamento atende adequadamente às necessidades do projeto sem exigir uma plataforma mais complexa ou de maior custo.

LEDs

Os LEDs foram utilizados como dispositivos de sinalização visual para representar os três estados possíveis do sistema de recarga: autorizado, reduzido e bloqueado.

A escolha desse componente permite que o usuário identifique rapidamente a condição operacional do sistema por meio de cores distintas. O LED verde representa uma condição favorável para a recarga, o amarelo indica uma disponibilidade parcial ou insuficiente de energia, enquanto o vermelho sinaliza a indisponibilidade energética.

Essa solução foi adotada por sua simplicidade, baixo consumo de energia e facilidade de interpretação, contribuindo para uma interface intuitiva e eficiente.

Monitor LCD I2C

O monitor LCD foi escolhido para apresentar ao usuário, de forma mais precisa e detalhada, os valores relacionados à geração, ao consumo e à energia disponível para recarga.

A utilização da comunicação I2C apresenta uma vantagem significativa em relação aos displays LCD convencionais, pois reduz a quantidade de conexões necessárias entre o display e o microcontrolador. Dessa forma, há economia de portas GPIO e simplificação da montagem do circuito.

Além disso, o LCD permite a visualização contínua das informações numéricas processadas pelo sistema, complementando a sinalização visual realizada pelos LEDs e proporcionando maior compreensão sobre o funcionamento da recarga.

Fotoresistor

O fotoresistor foi escolhido como sensor de entrada para representar um painel solar. Sua resistência elétrica varia de acordo com a intensidade luminosa incidente,

permitindo simular diferentes níveis de geração de energia a partir da variação da luminosidade.

A utilização desse componente está diretamente relacionada à proposta de demonstrar o aproveitamento de fontes de energia sustentáveis. Embora o LDR não meça diretamente a potência elétrica gerada por um painel solar real, ele funciona como uma representação simplificada da disponibilidade de energia solar dentro do ambiente de simulação.

Sua escolha também se justifica pelo baixo custo, facilidade de integração ao microcontrolador e simplicidade de utilização em protótipos eletrônicos.

Dados e Resultados

Geração de Energia

A geração de energia é determinada com base na intensidade luminosa incidente sobre o fotoresistor. À medida que a luminosidade aumenta, o sistema interpreta essa variação como uma maior disponibilidade de geração de energia.

No modelo simulado, a potência gerada pode variar entre 0 W e 5.000 W. Essa faixa representa diferentes condições de produção energética, permitindo observar o comportamento da estação de recarga em cenários de baixa e alta disponibilidade de energia.

É importante reiterar que, para fins de prototipagem, o fotoresistor funciona como um indicador proporcional da geração de energia, não representando uma medição direta de potência elétrica de um painel fotovoltaico real.

Consumo

O consumo de energia da estação de recarga é definido como um valor constante, inserido diretamente no código do sistema. Esse valor representa uma demanda energética de referência utilizada para avaliar se a energia gerada é suficiente para atender à estação.

Disponibilidade de Energia

A disponibilidade de energia corresponde à diferença entre a potência gerada e o consumo estabelecido para a estação de recarga. Esse resultado permite determinar quanto de energia permanece disponível após o atendimento da demanda da estação.

Status de Recarga

O status da recarga é determinado a partir do valor de energia disponível calculado pelo sistema. Essa informação é utilizada para indicar ao usuário se a estação possui condições energéticas adequadas para realizar a recarga.

O projeto utiliza três estados operacionais:

Energia Disponível	Status
Maior ou igual a 1000W	Recarga Autorizada
Maior que 0W e menor que 1000W	Recarga Reduzida
Menor ou igual a 0W	Recarga Bloqueada

Essa classificação permite que o sistema priorize a utilização da energia renovável disponível e reduza a operação quando a geração não for suficiente para atender integralmente à demanda.

Eficiência energética e Sustentabilidade

O gerenciamento da recarga de acordo com a disponibilidade da geração solar tem como finalidade demonstrar uma estratégia de utilização mais eficiente de uma fonte de energia renovável. Em vez de considerar apenas a demanda da estação, o sistema relaciona continuamente a capacidade de geração com o consumo, permitindo que a operação seja ajustada às condições energéticas disponíveis.

No contexto de Soluções em Energias Renováveis e Sustentáveis, o projeto demonstra o conceito de integração entre geração renovável, gerenciamento energético e consumo consciente. A simulação permite visualizar como uma estação de recarga pode utilizar informações sobre a disponibilidade de energia solar para definir seu estado de funcionamento, contribuindo para uma utilização mais racional dos recursos energéticos.

Embora o protótipo utilize um modelo simplificado de geração e consumo, sua estrutura pode ser expandida para uma aplicação física, incorporando sensores de tensão e corrente, medidores de energia, painéis fotovoltaicos ao invés de fotoresistores e implementação com banco de dados. Dessa forma, a solução desenvolvida estabelece uma base para sistemas de gerenciamento energético mais completos voltados ao aproveitamento de fontes renováveis.